

3. 이차함수

3.2 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

장위중학교

3학년

반

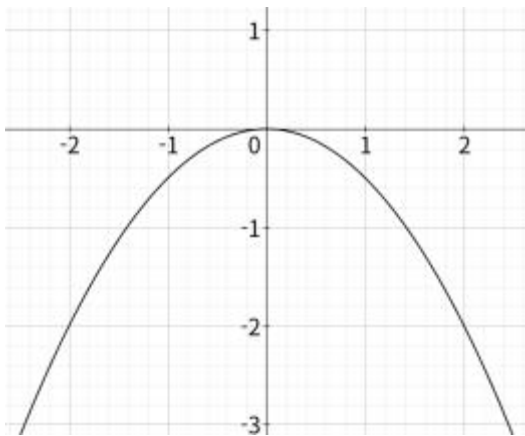
번호

이름

※ 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프

1. 주어진 과정에 따라 $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$ 그래프를 그리시오.

(1) $y = ax^2$ 그래프가 다음과 같을 때, a 의 값을 구하시오.



$a =$

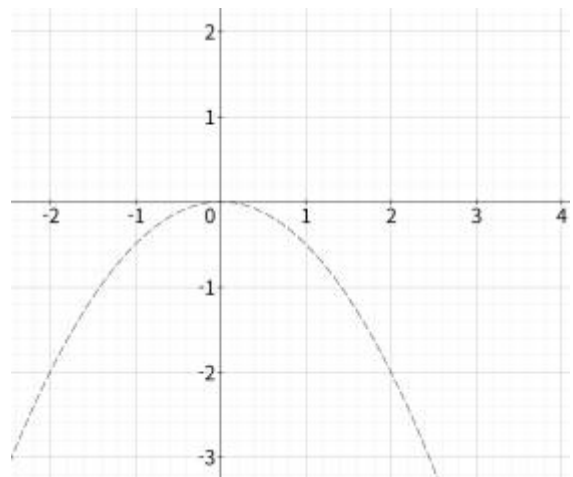
(2) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$ 는 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

(3) $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$ 는 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

(4) $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$ 의 축과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

축 : 꼭짓점의 좌표 (,)

(5) $y = -\frac{1}{2}x^2$ 그래프가 다음과 같이 주어진 것을 참고하여 $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$ 그래프를 그리시오.



2. 이차함수 $y = 2(x-1)^2 + 3$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 후, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.